

Конспекты по Алгосам.

Геометрия

Павел Тураев
@pavel_pers

26 марта 2025 г.

Построение касательных к многоугольнику

Из точки:

Возьмем произвольную вершину на многоугольнике, проведем прямую из точки до вершины, многоугольник разделится на две части, выше прямой, ниже прямой Figure 1. Случай когда вершина, которую мы выбрали, оказалась касательной - выраженный, на него не сложно проверить проверив что соседние вершины находятся по одну сторону от нашей прямой Figure 2. Этот случай я разберу позже, сейчас рассмотрим случай Figure 1

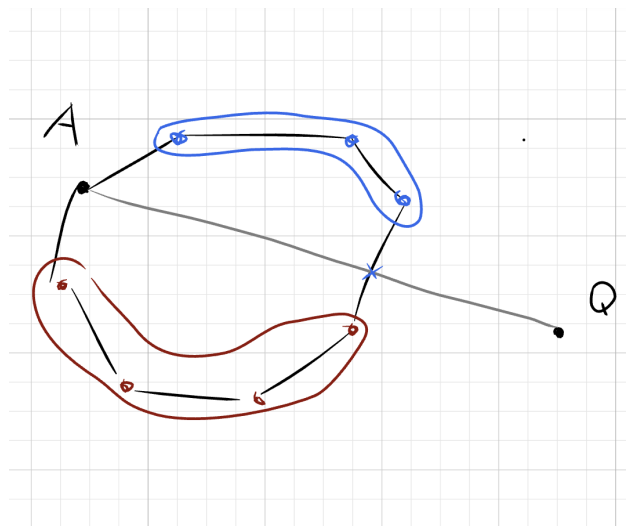


Рис. 1: A - случайная вершина, Q - точка запроса

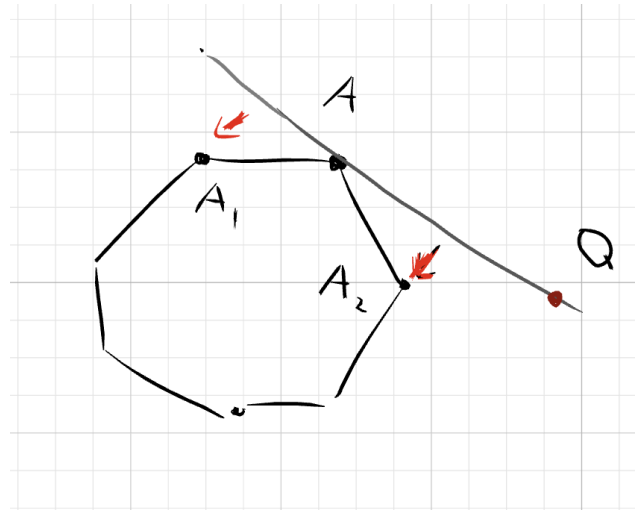


Рис. 2: обе вершины A_1, A_2 находятся ниже прямой

(I) Наша цель найти точку самую "Нижнюю" по углу от прямой QA против часовой, и самую "верхнюю" по часовой. Figure 3.

Для этого мы разделим наши вершины, на те которые сверху, и снизу нашей прямой AQ^i .

ⁱзаметим что они образуют отрезок точек если рассматривать массив точек отсортированных по часовому обходу

Делаем мы это для того чтобы можно было потом запустить тернарный поиск по самому "нижнему" углу в нижней части и по самому "верхнему" углу в верхней части. Так как в разделенных частях вершины идут у нас в хорошем порядке, то есть вначале возрастают по углу, а потом убывают (или наоборот в другой части). Figure 4

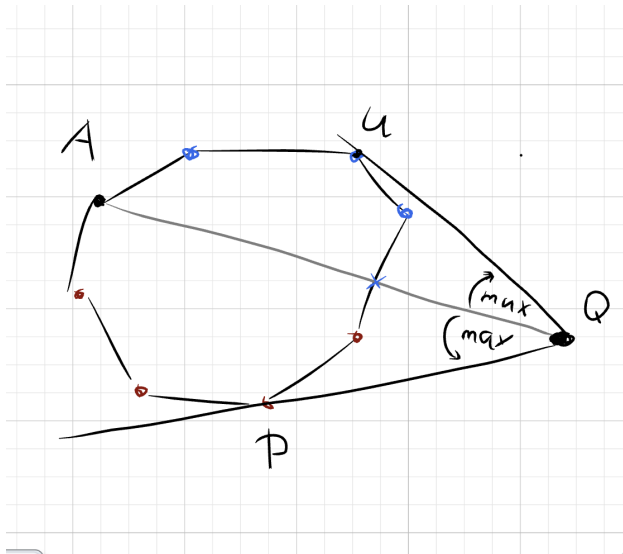


Рис. 3: U - касательная сверху, D - касательная снизу max- здесь значит что max угол относительно QA, по-и против часовой стрелке соотв.

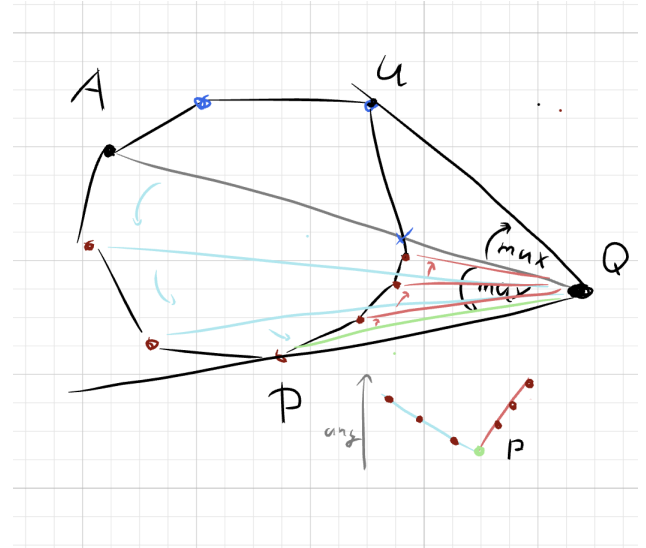


Рис. 4: Для нижней части угол вначале возрастает, потом убывает, снизу график угла

Опишем алгоритм (I):

Пусть мы ищем нижнюю половинуⁱⁱ. Пронумеруем, для удобства вершины начиная с вершины A, против часовой стрелки. Заметим теперь что вначале идут точки ниже, то есть с положительным угломⁱⁱⁱ относительно QA, а потом с отрицательным углом, а значит можно запустить бинарный поиск, и найти точку разделяющую положительный и отрицательный наклон Figure 5, она и будет определять конец отрезка вершин, которые снизу нашей прямой. Далее запускаем тернарный поиск по min/max углу в обеих частях

В случае когда мы угадали вершину касания, пронумеруем точки начиная с нашей по часовой стрелки, заметим что угол будет возрастать какой-то префикс, а потом убывать, а вторая вершина касания будет максимальной по углу вершина Figure 6

ⁱⁱ для верхней симметричный алгоритм

ⁱⁱⁱ положительным векторным произведением

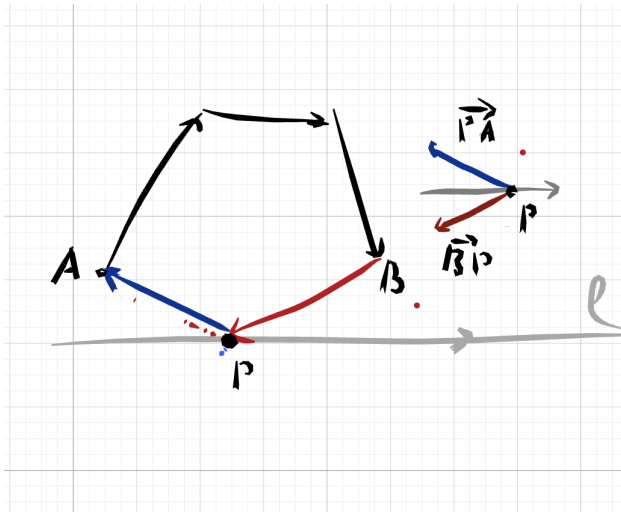


Рис. 7: P - точка касания и вектора находятся по разные стороны от прямой

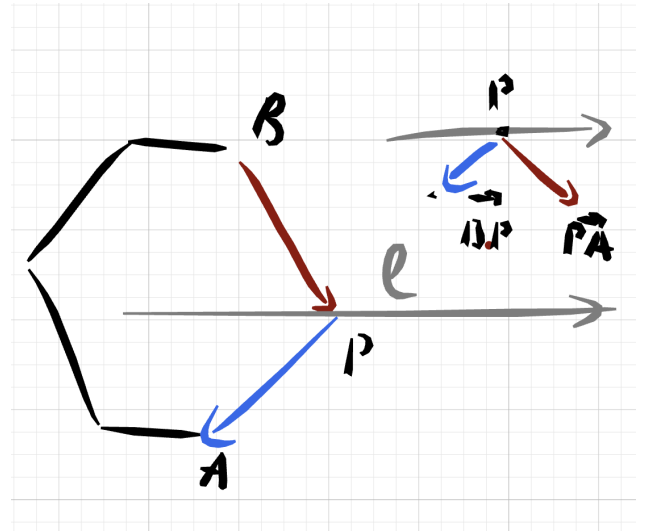


Рис. 8: P - не точка касания и вектора находятся по одну сторону

А значит, в силу предыдущих замечаний нам нужно найти две пары таких разделяющих векторов, которые находятся по разные стороны от прямой. Figure 9

Для этого достаточно запустить бинарный поиск который ищет место для двух, противоположных, векторов сонаправленных прямой.

Примечание Для бп нужен компаратор, пускай, мы сортируем пучек по полярному углу, от прямой, в деталях, мы сомтрим в какой полуплоскости от оХ находится вектор, вектора находящие в верхней идут первыми, далее сравниваем угол относительно прямой оХ, для одинаковых плоскостей. Если вектор на оХ, то если он напрувен вдоль, он идет самым первым, если противоположный, то идет в начале векторов нижней полуплоскости. Figure 10

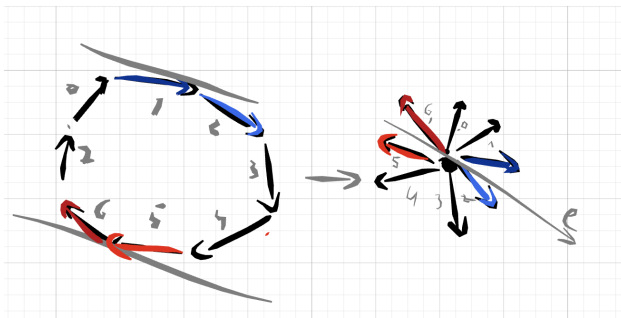


Рис. 9: Синие вектора найдутся бинарным поском для вектора сонаправленому показаному вектору Красные - для противоположно направленного

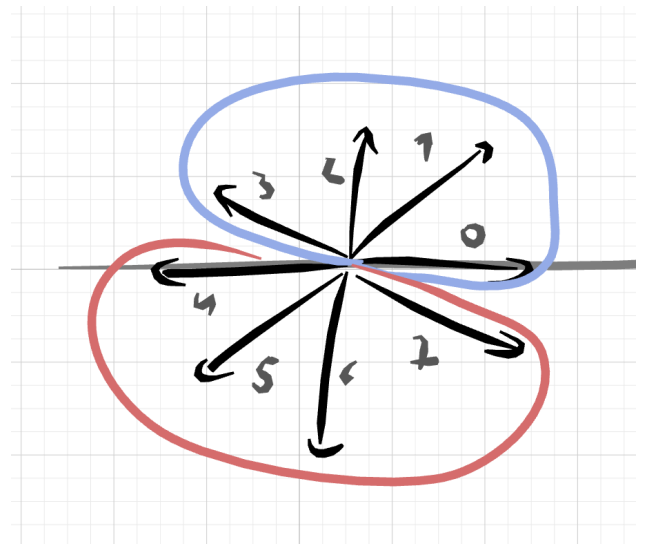


Рис. 10

Пересечение с прямой:

Эта задача тесно связана с предыдущей, нам нужно найти точки касания, далее разбить наш многоугольник на части относительно касательных Figure 11, а далее, так как в двух половинах ориентированное расстояние точек, до данной прямой будет монотонно убывать/возвращаться Figure 12 то можно запустить бинарный поиск.

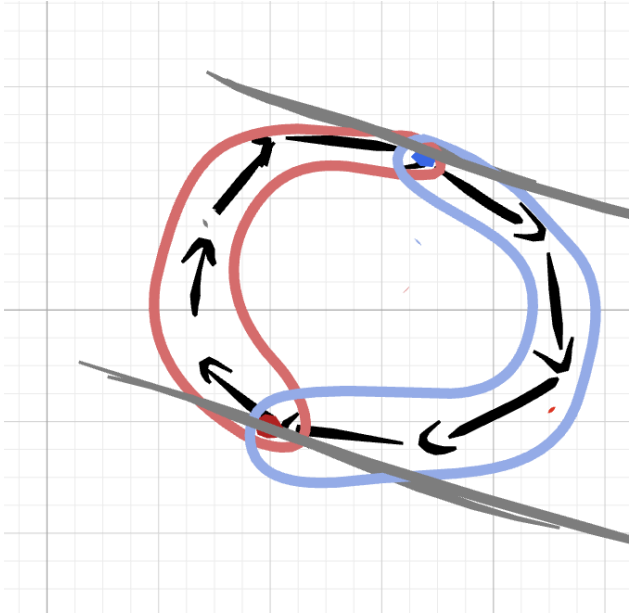


Рис. 11

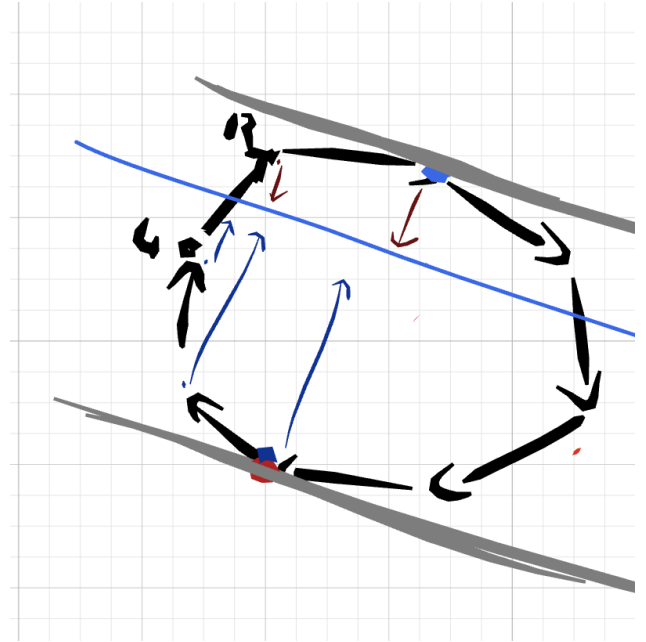


Рис. 12: где синие стрелки-отрицательно ор. расстояние, красные-положительное, L,R итоговые границы бинарного поиска для левой половины многоугольника

Сумма Минковского

Доказательство выпуклости суммы выпуклых

Определение выпуклости: A - выпуклое мн-во $\Leftrightarrow \forall p, q \in A : p \cdot \lambda + q \cdot (1 - \lambda) | \forall \lambda \in [0, 1]$

Пусть x, y - точки суммы Минковского: $x, y \in A$

Тогда эти точки раскладываются на суммы точек из других фигур:

$$x = p_1 + q_1, y = p_2 + q_2, | p_1, p_2 \in P, q_1, q_2 \in Q.$$

Теперь проверим критерий выпуклости сформулированный выше:

$$\begin{aligned} a &= x \cdot \lambda + y \cdot (1 - \lambda) = (p_1 + q_1) \cdot \lambda + (p_2 + q_2) \cdot (1 - \lambda) = p_1 \lambda + q_1 \lambda + p_2 (1 - \lambda) + q_2 (1 - \lambda) = \\ &= (p_1 \lambda + p_2 (1 - \lambda)) + (q_1 \lambda + q_2 (1 - \lambda)) = [p' = p_1 \lambda + p_2 (1 - \lambda) \in P \text{ (так как } P, Q \text{ - выпуклы)}] = p' + q' \\ &\quad p' \in P, q' \in Q \Rightarrow a \in A \end{aligned}$$

Доказательство того что у нас получится многоугольник^{iv}

Я докажу больше, что: $X \oplus Y = conv(\sum_{i,j} x_i + y_j) | x_i \in X, y_j \in Y$

доказательство $conv(\sum_{i,j} x_i + y_j) \subseteq X \oplus Y$: тут просто

Мы знаем что любая вершина $x_i + y_j \in X \oplus Y^v$

А еще мы знаем что сумма это фигура-выпукла следовательно стороны тоже принадлежат сумме.

Figure 13

Стороны принадлежат сумме следовательно если взять "крайние" то есть как раз те которые принадлежат выпуклой оболочке стороны, и снова вспомнить про выпуклость фигуры, то получим что и внутренности сторон тоже принадлежат сумме. $\square$

доказательство $conv(\sum_{i,j} x_i + y_j) \supseteq X \oplus Y$. тут повозиться надо

возьмем произвольную точку $a \in X \oplus Y$ разложим ее на сумму $a = x' + y' | x' \in X, y' \in Y$

Треангулируем X, Y, так как известно что они выпуклые многоугольники. Figure 14

Находим $x_1, x_2, x_3 \in X$ - треугольник, которому принадлежит $x' \in (x_1, x_2, x_3)$

Находим $y_1, y_2, y_3 \in Y$ - треугольник, которому принадлежит $y' \in (y_1, y_2, y_3)$

x', y' можно задать координатами треугольников $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)$:

$$x' = x_1 \cdot \alpha_1 + x_2 \cdot \alpha_2 + x_3 \cdot \alpha_3 | \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

$$y' = y_1 \cdot \mu_1 + y_2 \cdot \mu_2 + y_3 \cdot \mu_3 | \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 1$$

поэтапно построим точку a:

Возьмем минимальный из коофициентов μ_1, α_1 , пусть μ_1 тогда вычтем из a: $x_1\mu_1 + y_1\mu_1$

Получаем:

$$a = (x_1 + y_1) \cdot \mu_1 + a' = (x_1 + y_1) \cdot \mu_1 + x'' + y''$$

$$x'' = x_1 \cdot (\alpha_1 - \mu_1) + x_2 \cdot \alpha_2 + x_3 \cdot \alpha_3 | \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 - \mu_1$$

$$y'' = y_2 \cdot \mu_2 + y_3 \cdot \mu_3 | \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 1 - \mu_1$$

Снова возьмем минимум, из первых переменных: $(\alpha_1 - \mu_1)$ и μ_2 , пусть μ_2

$$a = (x_1 + y_1) \cdot \mu_1 + (x_1 + y_2) \cdot \mu_2 + a''$$

Так далее пока не получим разбиение:

$$a = (x_{i_1} + y_{j_1}) \cdot \alpha_1 + (x_{i_2} + y_{j_2}) \cdot \alpha_2 + (x_{i_3} + y_{j_3}) \cdot \alpha_3 + \dots + (x_{i_k} + y_{j_k}) \cdot \alpha_k | \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1$$

Напомню, что для доказательства обратного вложение, нужно доказать что:

точка $a \in X \oplus Y$ принадлежит также $conv(\sum_{i,j} x_i + y_j)$, мы получили выше разложение, это задание точки a, в виде координат вершин многоугольника с некоторыми вершинами $x_{i_t}, y_{j_t} \in conv(\sum_{i,j} x_i + y_j)$.

conv - выпукла, следовательно любая точка, которая является комбинацией ее вершин с коофициентами в сумме дающие 1. В частности принадлежит и т. а $\square$

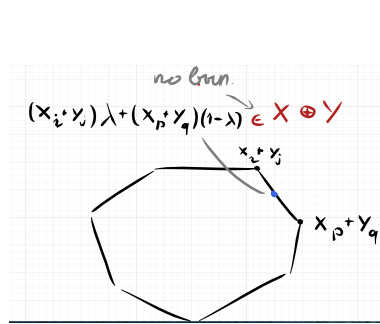


Рис. 13

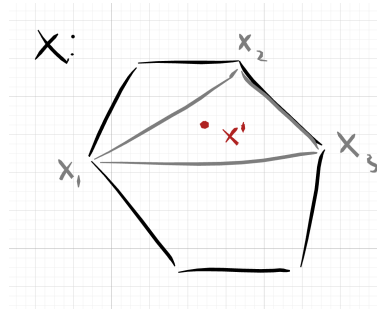


Рис. 14

^{iv} выпуклой фигурой может быть, например, круг

^v так как $x_i \in X, y_i \in Y$ и определению суммы

Доказательство что сторона суммы, это сторона одного из исходных

Возьмем сторону $AB \in X \oplus Y$, возьмем прямую $l \perp AB$
Сделаем на нее проекцию многоугольника. Figure 15.

Заметим что в рассматриваемой проекции наша сторона перейдет в крайнюю точку на прямой A' .
Теперь рассмотрим и проекции сторон исходных многоугольников X, Y . Так как в проекции сумма переходит тоже в сумму, то получаем что не может быть в X, Y точки которая крайнее A' .
А также что хотя бы в одном многоугольнике должна найтись точка такая что уходит по проекции также в A' Figure 16

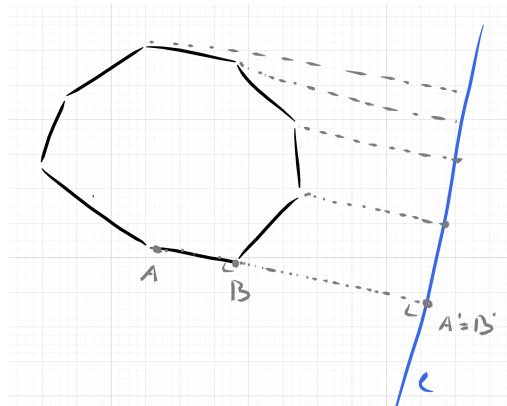


Рис. 15

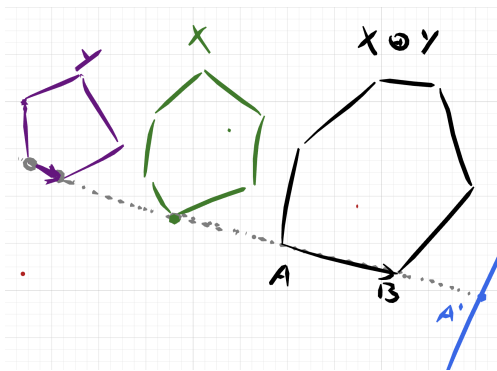


Рис. 16: вообще говоря что стороны X, Y или точки находятся на одной и той же прямой не правда, но будем считать что мы сдвинули наши многоугольники чтобы так было, не умаляя общности так как мы пользуемся только крайностью

А так же мы знаем что AB - это отрезок, не точка, а следовательно из соображений что:

1) точка + точка = точка

2) и так как у нас в обоих фигурах A' - тоже крайняя

(либо многоугольник не доходит до перпендикуляра из A') следует что области которые будут переходить в A' это либо отрезки либо точки

Получаем что A' могла быть получена:

Либо комбинацией двух отрезков, либо одного отрезка из X либо Y .

А следовательно сторона суммы - это сторона одного из исходных.

Что и требовалось^{vi}

Доказательство что каждая сторона из X, Y присутствует в сумме

Этого я не нашел в доказательствах, но кажется это нужно доказывать, для алгоритма ниже.

Пусть у нас не встречается некоторая сторона, тогда рассмотрим такую же проекцию как и в предыдущем доказательстве, перпендикулярную стороне, мы получили что сторона спроектировалась в точку, она будет крайней, разберем так же крайнюю точку в сумме, так как рассматриваемой стороны нет в полученной сумме то крайняя точка получилась в результате проекции вершины, так как эта вершина суммы крайняя она должна была быть получена суммой крайних точек $x, y \in X, Y$, однако в одном из этих многоугольников крайняя точка - это проекция стороны, а значит и сумме должна получиться хотя бы сторона.

^{vi}рассмотр проекции необходим для того чтобы ввести понятие "крайних" точек и не возиться с областями не похожими на отрезок или точку

Алгоритм

Из предыдущих фактов получаем алгоритм:

Взять все стороны обоих многоугольников, как вектора, допустим ориентированы по часовой. Мы знаем что любой вектор должен присутствовать в сумме, и что любая сторона суммы это сторона многоульника. Значит, любая сторона была получена путем отложения от вершины, вектора одной из сторон многоугольников X, Y , любая сторона присутствовала по факту выше, а значит в процессе должны использоваться все вектора.

Так же полученная сумма выпуклая, что задает нам порядок отложения векторов, по или против часовой стрелки^{vii}.

Таким образом получаем алгоритм: взяли все вектора сторон по часовой стрелке, и начали откладывать их друг после друга, начинаясь с нижней левой точки, и порядок отложения будет по полярному углу, так что бы начальная точка была нижней левой^{viii}

Поиск пары пересекающихся отрезков

Такой метод называется *Sweep line*.

Снизу будет приведен метод поиска всего одной пары.

Для общего случая ассимптотика будет $O((n + m)\log(n))$ где m - кол-во пересечений.

Будем мысленно двигать вертикальную прямую слева на справа, по мере движения будем добавлять и удалять отрезки, так чтобы их относительный порядок был по возрастанию y - координат пересечения с прямой.^{ix}

Замечания:

- Относительный порядок, относительно других отрезков, по мере движения вертикальной прямой, мог измениться если и только если отрезок с кем то пересекается Figure 17
А следовательно пока мы не встертили пересечение отрезков, в относительный порядок не будет меняться.
- Пересекающие отрезки, когда-нибудь для некоторого x будут рядом в относительном порядке по пересечению с вертикальной прямой, причем до пересечения! Figure 18 Следовательно мы сократили количество кандидатов на пару пересечения с n^2 до n . Подробнее будет расписано ниже.

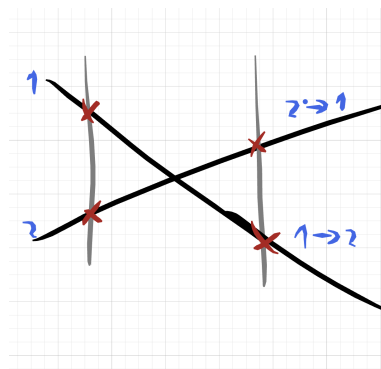


Рис. 17

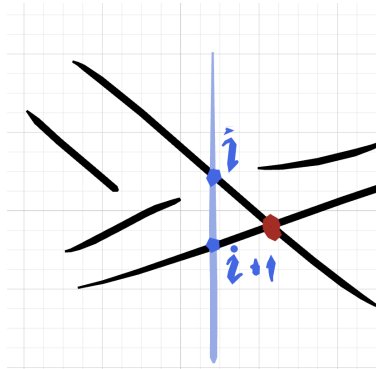


Рис. 18

^{vii} иначе получим не выпуклый многоугольник

^{viii} то есть откладывая вначале те вектора которые идут сразу после векторов направленных в нижнюю полуплоскость, если параллельных Ox , то после направленных влево. Иначе отложим мы от начальной точки тот вектор который ведет вниз, или параллельно влево, что ломает наш инвариант про нижнюю левую точку

^{ix} Например, используя двоичное дерево.

Алгоритм:

В упрощенной задаче только с нахождением одной пары отрезков, мы будем поддерживать всего два события:

- Отрезок начал пересекаться с заметающей вертикальной прямой
- Отрезок перестал пересекаться с заметающей вертикальной прямой

А проверять мы на пересечение пару будем только пару соседних которая появляется при событиях выше. Этого будет достаточно, так как как сказано выше порядок не может поменяться перед тем как отрезки переклились, а мы предполагаем что отрезки не пересекались до данной позиции^x, а тогда соседние могут появиться только при добавлении/удалении

^xмы пользуемся что узнаем о пересечении отрезков до того как прямая дойдет до точки из пересечения, это правда так как отрезки окажутся соседними до пересечения